

Anexo B. Código, repositorios y recursos reproducibles

Este anexo reúne los repositorios y recursos digitales asociados a los distintos módulos desarrollados en el Trabajo Fin de Máster. El objetivo es facilitar la revisión técnica por parte del tribunal y permitir la consulta del código, los artefactos de ejecución y, cuando corresponde, los modelos entrenados y ejemplos de salida. Los conjuntos de datos completos no se redistribuyen cuando su tamaño o sus condiciones de uso lo desaconsejan; en esos casos se proporcionan instrucciones de acceso y muestras reducidas.

B.1. Módulo meteorológico y territorial

El código correspondiente al módulo meteorológico, así como los procesos de generación del ranking diario de riesgo y los recursos necesarios para su ejecución, se encuentran disponibles en el repositorio público:

github.com/JuanUtrilla/tfm-riesgo-incendios

Los mapas generados para los últimos días se publican en la carpeta `publicado/` del mismo repositorio:

`publicado/`

Esta carpeta permite consultar las salidas cartográficas recientes y los ficheros auxiliares asociados a la ejecución diaria del sistema. En la documentación del módulo meteorológico se describe con mayor detalle la cadena diaria de generación, validación y publicación de estos resultados.

B.2. Clasificación visual y modelado temporal sobre FFigLib/HPWREN

El código desarrollado para el bloque FFigLib/HPWREN está disponible en el repositorio público:

github.com/Antonsoto03/TFM-FigLib

El repositorio incluye la implementación del clasificador visual Full384, el preprocesado empleado, el modelo temporal basado en GRU, scripts de inferencia, código de entrenamiento de referencia, un *notebook* de comparación entre las resoluciones 224×224 y 384×384 , un pequeño ejemplo de datos y documentación específica de reproducibilidad.

El *checkpoint* temporal de la GRU se encuentra incluido directamente en el repositorio. El *checkpoint* visual Full384, de mayor tamaño, se mantiene en Google Drive y se enlaza desde el propio README del repositorio para evitar duplicar binarios pesados en GitHub. El conjunto completo FFigLib/HPWREN no se redistribuye; se conserva únicamente el material mínimo necesario para verificar el flujo de inferencia y la estructura de entrada.

B.3. Detección espacial sobre D-Fire

El material correspondiente al módulo de detección espacial desarrollado sobre D-Fire se encuentra disponible en una carpeta pública de Google Drive:

[Carpeta pública D-Fire en Google Drive](#)

La carpeta se ha compartido con acceso de lectura mediante enlace, de forma que los evaluadores pueden consultar los recursos entregados para este módulo sin necesidad de pertenecer al equipo de desarrollo. Por razones de tamaño, no se incorpora el conjunto D-Fire completo dentro de este anexo ni dentro del repositorio general de la memoria.

B.4. Sistema RAG y consulta de documentación oficial

El código del sistema RAG utilizado para consultar y contextualizar documentación oficial de MITECO se encuentra disponible en el repositorio público:

github.com/Atomas9/TFM-RAG

Este repositorio corresponde al módulo documental del sistema y contiene la implementación necesaria para la ingestión, indexación, recuperación y consulta de la información empleada durante el desarrollo experimental. La arquitectura funcional y el papel de este módulo dentro del sistema multimodal se describen en el cuerpo principal de la memoria.

B.5. Resumen de acceso

Módulo	Plataforma	Recurso
Meteorología	GitHub	JuanUtrilla/tfm-riesgo-incendios
Mapas recientes	GitHub	publicado/
FIgLib/HPWREN	GitHub	Antonsoto03/TFM-FIgLib
D-Fire	Google Drive	Carpeta pública D-Fire
RAG MITECO	GitHub	Atomas9/TFM-RAG

Cuadro 1: Recursos públicos asociados a los distintos módulos del TFM.

Cadena diaria del módulo meteorológico

La cadena operativa del módulo meteorológico actualiza de forma periódica las salidas publicadas en la carpeta [publicado/](#). En ella se mantienen los mapas recientes y sus ficheros auxiliares, de forma que el tribunal puede comprobar tanto la existencia de las salidas como su actualización a lo largo del tiempo.

Todos los enlaces incluidos en este anexo se han preparado para acceso público de lectura. Para garantizar la trazabilidad de la entrega, se recomienda conservar sin cambios las rutas anteriores hasta la finalización del proceso de evaluación.